

Практическая работа 8. Машинное обучение: основные понятия, задачи и сфера применения

Машинное обучение позволяет компьютерам справляться с задачами, которые до недавнего времени могли решать только люди: водить автомобили, распознавать речь и переводить ее, играть в шахматы, и многое другое. Но что же именно понимается под словами "машинное обучение", и что сделало возможным современный бум машинного обучения?

Что такое машинное обучение?

Для решения каждой задачи создается модель, теоретически способная приблизиться к человеческому уровню решения данной задачи при правильных значениях параметров. Обучение этой модели – это постоянное изменение ее параметров, чтобы модель выдавала все лучшие и лучшие результаты.

Разумеется, это лишь общее описание. Как правило, мы не придумываем модель с нуля, а пользуемся результатами многолетних исследований в этой области, поскольку создание новой модели, превосходящей существующие хотя бы на одном виде задач – это настоящее научное достижение. Методы задания целевой функции, определяющей, насколько хороши выдаваемые моделью результаты (функции потерь), также занимают целые тома исследований. То же самое относится к методам изменения параметров модели, ускорения обучения и многим другим. Даже начальная инициализация этих параметров может иметь большое значение!

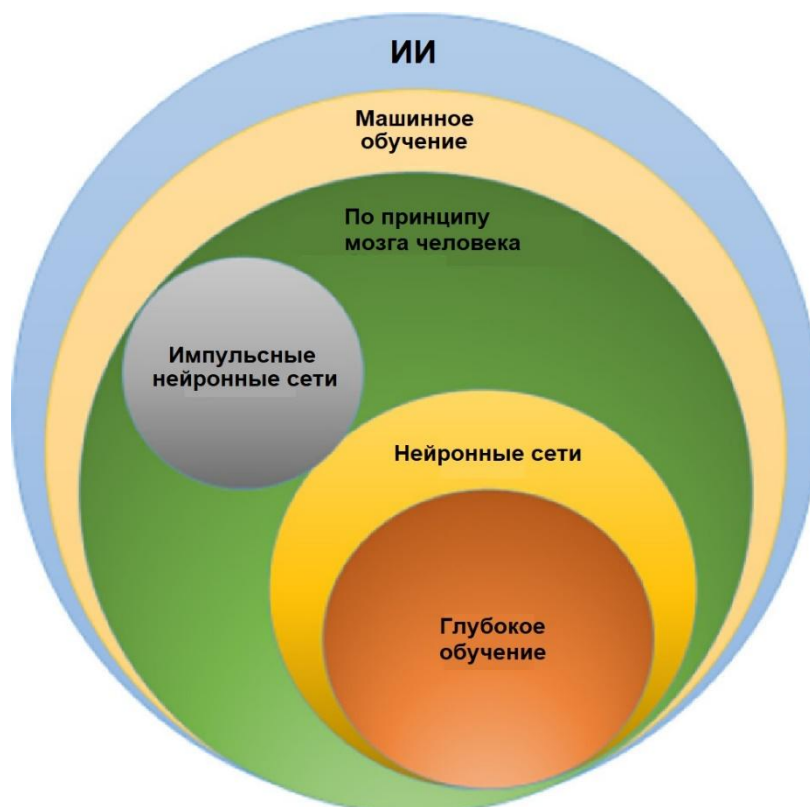
В процессе обучения модель усваивает признаки, которые могут оказаться важными для решения задачи. Например, модель, отличающая изображения кошек и собак, может усвоить признак "шерсть на ушах", наличие которого скорее свойственно собакам, чем кошкам. Большинство таких признаков нельзя описать словами: вы же не сможете объяснить, как вы отличаете кошку от собаки, правда? Выделение таких признаков зачастую не менее, а иногда намного более ценно, чем решение основной задачи.

Машинное обучение (Machine Learning) — подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться.

Чем машинное обучение отличается от искусственного интеллекта?

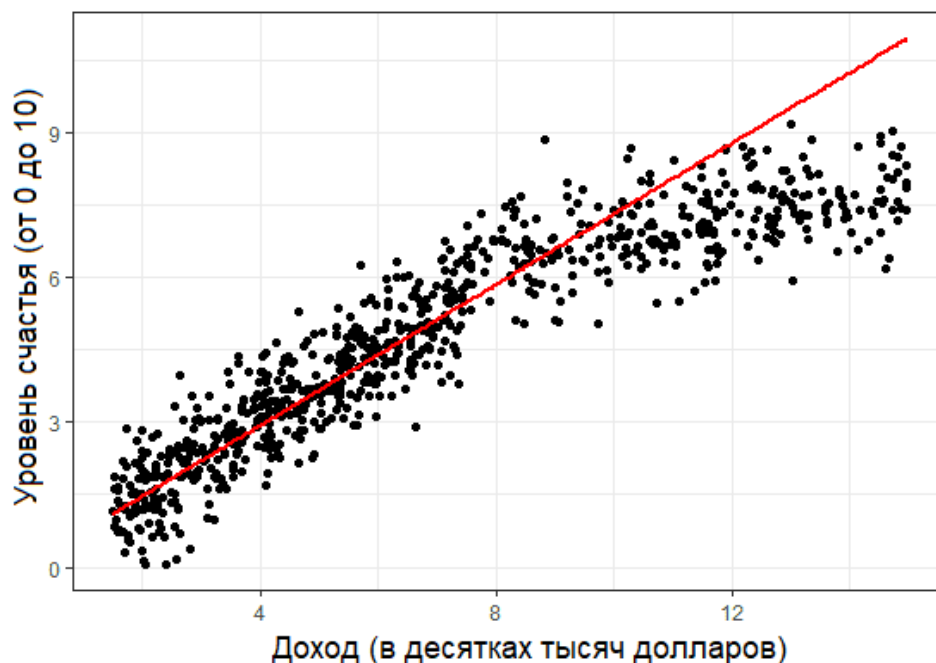
Термин "искусственный интеллект" был введен еще в 50-е годы прошлого века. К нему относится любая машина или программа, выполняющая задачи, "обычно требующие интеллекта человека". Со временем компьютеры справлялись все с новыми и новыми задачами, которые прежде требовали интеллекта человека, то есть то, что прежде считалось "искусственным интеллектом" постепенно перестало с ним ассоциироваться.

Машинное обучение – один из методов реализации приложений искусственного интеллекта, и с его помощью искусственный интеллект значительно продвинулся вперед. Но, хотя этот метод действительно очень важен, это далеко не первый значительный шаг в истории искусственного интеллекта: когда-то не менее важными казались экспертные системы, логический вывод и многое другое. Несомненно, в будущем появятся и новые технологии искусственного интеллекта, которые не будут относиться к машинному обучению.



Модели, виды и параметры машинного обучения

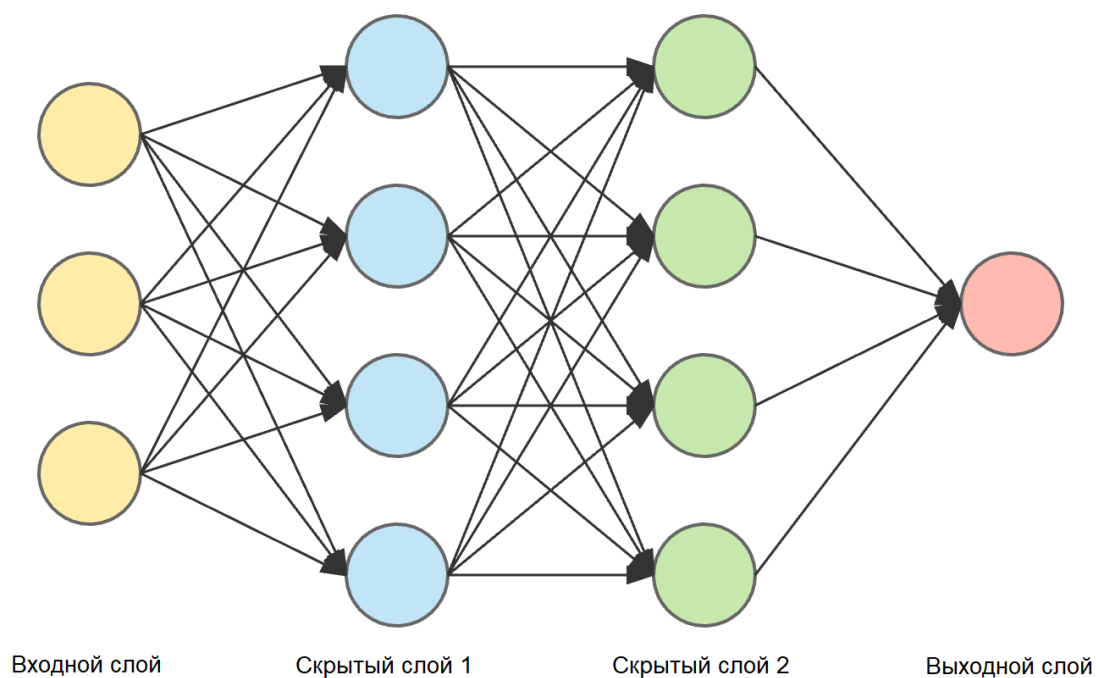
Самая простая модель имеет всего два параметра. Если нужно предсказать результат, линейно зависящий от входного признака, достаточно найти параметры a и b в уравнении прямой линии $y=a+b$. Такая модель строится с помощью линейной регрессии. На следующем рисунке показана модель, предсказывающая "уровень счастья" человека по его собственной оценке в зависимости от уровня его дохода (красная линия):



Модель, предсказывающая уровень счастья человека по уровню его дохода

К сожалению, в реальной жизни простые линейные зависимости встречаются крайне редко. Даже на этом графике видно, что высокий уровень дохода выбивается из линейной зависимости – одних денег для счастья все-таки недостаточно.

Современная революция в машинном обучении связана с **нейронными сетями**, обычно имеющими тысячи или даже миллионы параметров. Такие сети могут усваивать очень сложные признаки, необходимые для решения сложных задач. На следующем рисунке приведен пример архитектуры нейронной сети с двумя скрытыми слоями.



Архитектура нейронной сети

Хотя алгоритм обратного распространения ошибки (backpropagation) был придуман довольно давно, до недавнего времени не было технических возможностей для реализации глубоких нейронных сетей, содержащих большое количество слоев. Быстрое развитие микроэлектроники привело к появлению высокопроизводительных GPU, способных обучать глубокие нейронные сети без суперкомпьютеров.

Типы задач машинного обучения

Все задачи, решаемые с помощью ML, относятся к одной из следующих категорий.

1) **задача регрессии** – прогноз на основе выборки объектов с различными признаками. На выходе должно получиться вещественное число (2, 35, 76.454 и др.), к примеру цена квартиры, стоимость ценной бумаги по прошествии полугода, ожидаемый доход магазина на следующий месяц, качество вина при слепом тестировании.

2) **задача классификации** – получение ответа на основе набора признаков.

Имеет конечное количество ответов (как правило, в формате «да» или «нет»): есть ли на фотографии кот, является ли изображение человеческим лицом, болен ли пациент.

3) **задача кластеризации** – распределение данных на группы: разделение всех клиентов мобильного оператора по уровню платежеспособности, отнесение космических объектов к той или иной категории (планета, звезда, черная дыра и т. п.).

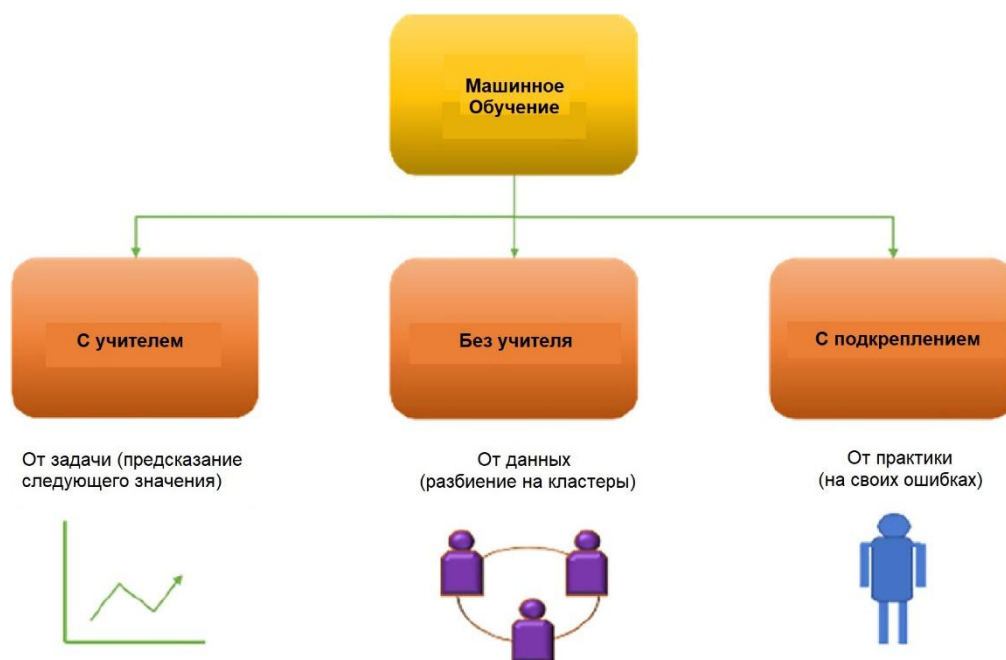
4) **задача уменьшения размерности** – сведение большого числа признаков к меньшему (обычно 2–3) для удобства их последующей визуализации (например, сжатие данных).

5) **задача выявления аномалий** – отделение аномалий от стандартных случаев. На первый взгляд она совпадает с задачей классификации, но есть одно существенное отличие: аномалии – явление редкое, и обучающих примеров, на которых можно натаскать машинно-обучающуюся модель на выявление таких объектов, либо исчезающе мало, либо просто нет, поэтому методы классификации здесь не работают. На практике такой задачей является, например, выявление мошеннических действий с банковскими картами.

Типы машинного обучения

Машинное обучение требует много данных. В идеале, тренировочные данные должны описывать все возможные ситуации, чтобы модель могла подготовиться ко всему. Конечно, на практике добиться этого невозможно, но нужно стараться, чтобы тренировочный набор был достаточно разнообразным.

Стратегия обучения выбирается в зависимости от поставленной задачи и имеющихся данных для обучения. Выделяют обучение с учителем (supervised learning), обучение без учителя (unsupervised learning) и обучение с подкреплением (reinforcement learning).



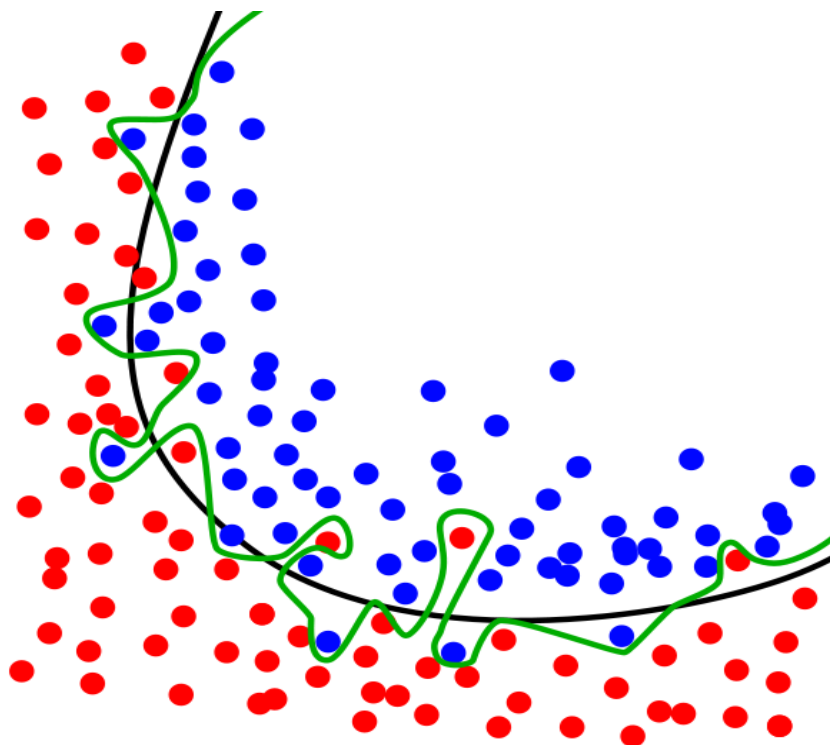
Обучение с учителем

Это обучение на примерах, при котором "учителем" называются правильные ответы, которые, в идеале, должна выдавать модель для каждого случая. Эти ответы называются метками (название происходит из задач классификации, модели которых практически всегда обучаются с учителем – там эти ответы являются метками классов), а данные с метками – размеченными.

Обучение с учителем – это обучение на примерах. Представьте, что школьнику показали несколько методов решения задач, а потом заставили решить огромное количество таких задач, предоставив правильные ответы для каждой. Если школьник решит все эти задачи, и в каждой получит правильный ответ, то можно считать, что он усвоил методы решения таких задач.

К сожалению, с моделями машинного обучения все не так просто, поскольку мы сами не знаем, какой ответ будет "правильным" для каждого случая! Ведь именно для получения этих ответов нам и нужна модель. И практически всегда нам нужно, чтобы модель хорошо усвоила зависимость результата от входных признаков, а не точно повторяла результаты тренировочного набора, который в реальной жизни может содержать и

ошибочные результаты (шум). Если модель выдает верные результаты на всем тренировочном наборе, но часто ошибается на новых данных, говорят, что она переобучена на этом наборе.



Переобученная модель классификации (зеленая линия) выдает верные результаты на всем тренировочном наборе, но правильно обученная модель (черная линия), скорее всего, будет не так сильно ошибаться на новых данных.

Обучение без учителя

Некоторые задачи можно решить и без размеченных тренировочных данных – например, задачи кластеризации. Модель сама решает, как надо сгруппировать данные в кластеры, чтобы похожие экземпляры данных попадали в один кластер, а непохожие – не попадали. Такую стратегию обучения, использует, например, Airbnb, объединяя в группы похожие дома, и Google News, группируя новости по их темам.

Частичное привлечение учителя.

Как и предполагает название, обучение с частичным привлечением учителя (semi-supervised learning) – это смесь обучения с учителем и без него. Этот метод использует небольшое количество размеченных данных и множество данных без

меток. Сначала модель обучается на размеченных данных, а затем эта частично обученная модель используется для разметки остальных данных (псевдо-разметка). Затем вся модель обучается на смеси размеченных и псевдо-размеченных данных.

Обучение с подкреплением.

Это обучение методом проб и ошибок. Каждый раз, когда модель достигает поставленной цели, она получает "поощрение", а если не получает – "наказание". Эта стратегия обычно используется для обучения моделей, непосредственно взаимодействующих с реальным миром: моделей автоматического вождения автомобилей, игры в различные игры и т.д.

Сферы применения машинного обучения

Машинное обучение имеет огромное количество применений, но особенно выделяются два крупных и важных направления: **машинное зрение** (computer vision, CV) и **обработка естественного языка** (natural language processing, NLP), каждое из которых объединяет множество различных задач.

Машинное зрение

Машинное зрение – это все приложения, включающие обработку изображений и видео. В частности, современные модели способны решать следующие задачи машинного зрения:

1. Выделение сущностей определенных классов в изображении.

Например, модель YOLO помечает рамками найденные объекты и выводит метки их классов.

2. Распознавание людей по их лицам (служит для обнаружения

преступников, идентификации для безопасного доступа к охраняемым объектам, введения ограничений по возрасту и т.п.)

3. Медицинская диагностика. Современные модели способны распознавать многие виды заболеваний по фотографиям пациентов, особенно если к ним добавляются снимки рентгенографии и МРТ.

4. Автоматическое вождение автомобиля. Эта задача состоит из многих подзадач: идентификация других автомобилей, пешеходов и прочих объектов на дороге, определение скорости и направления движения других объектов, принятие правильных решений в различных ситуациях, и так далее.

5. Воздушная разведка. Современные дроны могут намного больше, чем подчиняться командам человека, передаваемым по радио. Они могут не только распознавать военную технику и направление ее передвижения, но и ее маркировку.

6. Автоматическая генерация изображений – в том числе, человеческих лиц и тел.

Обработка естественного языка

Обработка естественного языка – это революция в области интерфейса между человеком и компьютером. Она включает в себя следующие задачи:

1. Распознавание речи. Современные модели способны распознавать человеческую речь практически с такой же точностью, как другие люди.

2. Машинный перевод с одного языка на другой. Одна из самых старых и самых известных задач искусственного интеллекта вышла на новый уровень благодаря машинному обучению.

3. Анализ тональности текста. Определение эмоционального отношения автора текста к описываемым объектам или сущностям.

4. Поиск ответов на вопросы. Современные поисковые системы практически всегда находят документы с ответами на заданные людьми вопросы, если они существуют.

5. Выделение заданных сущностей из текста (например, поиск текста).

6. Автоматическая генерация текста. Современные модели умеют генерировать тексты разных стилей и направлений, которые далеко не всегда можно отличить от текстов, написанных человеком.

7. Синтез речи. Компьютеры уже давно не разговаривают "как роботы" – синтезированную ими речь практически невозможно отличить от человеческой.

Контрольные вопросы:

1. Что такое машинное обучение?
2. Как соотносятся понятия «искусственный интеллект» и «машинное обучение»?
3. Что такое функция потерь (целевая функция) и какова её роль в обучении?
4. Что такое линейная регрессия и сколько параметров она имеет?
5. Какое количество параметров могут иметь современные нейронные сети?
6. Чем задача регрессии отличается от задачи классификации? Приведите примеры
7. Что такое машинное зрение? Перечислите не менее четырёх задач, которые оно решает